

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ ĐÔNG Á
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



BÀI TẬP LỚN

HỌC PHẦN: THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

**TÊN ĐỀ TÀI: *PHÁT TRIỂN WEBSITE HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ TRÊN NỀN TẢNG
ANGULAR DOTNET TẠI TRUNG TÂM ĐỔI MỚI SÁNG TẠO, TỔNG CÔNG TY
BƯU ĐIỆN VIỆT NAM***

LỚP TÍN CHỈ: *TTTN.03.K12.07.TH.C04*

Giảng viên hướng dẫn:	Lê Trung Thực
Sinh viên thực hiện:	Nguyễn Văn Hiếu
Mã sinh viên:	20212107
Lớp hành chính:	DCCNTT12.10.8

LỜI CẢM ƠN

Để hoàn thành bài báo cáo thực tập này trước tiên em xin gửi đến quý thầy, cô giáo trường Đại học Công nghệ Đông Á đặc biệt là thầy cô khoa Công nghệ thông tin lời cảm ơn chân thành nhất đã dìu dắt, giảng dạy cho em những kiến thức và hành trang vững chắc khi bước vào đời. Đặc biệt, em xin gửi tới Thầy Lê Trung Thực - người đã trực tiếp hướng dẫn và tận tình chỉ bảo em trong quá trình hoàn thành bài báo cáo này. Và không thể không gửi đến lời biết ơn sâu sắc đến Trung tâm Đổi mới sáng tạo - Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam đã đào tạo và tạo điều kiện cho em cọ xát với thực tế trong lĩnh vực thiết kế Website nói riêng và Developer nói chung. Em xin gửi lời biết ơn đến anh Vũ Sỹ Vương – Teach Lead phòng Phát triển và tích hợp, Trung tâm Đổi mới sáng tạo, người đã truyền cảm hứng và thường xuyên quan tâm đến các bạn thực tập sinh như em. Giúp em học hỏi được nhiều bài học kinh nghiệm quý báu cho bản thân để em tự tin bước vào đời. Em xin chúc sức khỏe toàn thể các anh/chị trong Công ty. Kính chúc Trung tâm Đổi mới sáng tạo - Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam ngày càng phát triển và bền vững. Với điều kiện thời gian ngắn cũng như kinh nghiệm còn hạn chế của một sinh viên nên bài báo cáo này không thể tránh được những thiếu sót. Em rất mong nhận được sự chỉ bảo, đóng góp ý kiến của các quý thầy cô để em có điều kiện bổ sung, nâng cao ý thức của mình, phục vụ tốt hơn công việc thực tế sau này.

Xin chân thành cảm ơn

Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2025

Sinh viên thực hiện

Hiếu

Nguyễn Văn Hiếu

MỤC LỤC

I. Giới thiệu doanh nghiệp	1
1.1. Giới thiệu chung	1
1.1.1. Giới thiệu tổng quan	1
1.1.2. Sứ mệnh và tầm nhìn	1
1.1.3. Mạng lưới hoạt động	1
1.2. Lĩnh vực	2
1.3. Định hướng phát triển	2
II. Vị trí chuyên môn thực tập	3
2.1. Giới thiệu bài toán	3
2.2. Mô tả, phân tích yêu cầu chức năng	4
2.2.1. Tính năng đáp ứng Nghị định 123:	4
2.2.2. Tính năng phục vụ nội bộ VNPost:	4
2.2.3. Tính năng thương mại hóa:	5
2.3. Mô tả, phân tích yêu cầu phi chức năng	5
III. Kết quả	6
3.1. Phân tích thiết kế	6
3.1.1. Danh sách đối tượng sẽ sử dụng	6
3.1.2. Đặc tả yêu cầu chức năng hệ thống	6
3.2. Công nghệ, giải pháp áp dụng	34
3.2.1. Công nghệ sử dụng	34
3.2.2. Giải pháp áp dụng	35
3.3. Tóm tắt kết quả	35
IV. Kết luận và Đề xuất	36
4.1. Kết luận	36
4.2. Đề xuất	37

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

STT	Chữ viết tắt	Giải thích
1	HDDT	Hóa đơn điện tử
2	XML	Extensible Markup Language
3	PDF	Portable Document Format
4	VAT	Value-Added Tax
5	API	Application Programming Interface
6	QTHT	Quản trị hệ thống
7	MST	Mã số thuế
8	CSDL	Cơ sở dữ liệu
9	HĐ	Hóa đơn
10	UC	UseCase
11	CQT	Cơ quan thuế

DANH MỤC BẢNG BIỂU VÀ SƠ ĐỒ

Hình 1.1: Logo công ty	1
Sơ đồ 3.1: Sơ đồ usecase Landing page	6
Sơ đồ 3.2: Sơ đồ hoạt động Landing page	7
Hình 3.3: Giao diện Landing page	11
Sơ đồ 3.4: Sơ đồ usecase quản lý khách hàng đăng ký dịch vụ	12
Sơ đồ 3.5: Sơ đồ usecase quản lý khách hàng	19
Hình 3.6: Giao diện quản lý khách hàng	22
Sơ đồ 3.7: Sơ đồ usecase quản lý hàng hóa	23
Hình 3.8: Giao diện quản lý hàng hóa	26
Sơ đồ 3.9: Sơ đồ usecase quản lý hóa đơn chưa phát hành	27
Sơ đồ 3.10: Sơ đồ hoạt động quản lý hóa đơn chưa phát hành	27
Hình 3.11: Giao diện quản lý hóa đơn chưa phát hành	28
Sơ đồ 3.12: Sơ đồ usecase tổng quát quản lý hóa đơn đã phát hành	28
Sơ đồ 3.13: Sơ đồ usecase lập và phát hành hóa đơn	29
Sơ đồ 3.14: Sơ đồ usecase xem hóa đơn	29
Sơ đồ 3.15: Sơ đồ usecase thay thế hóa đơn	29
Sơ đồ 3.16: Sơ đồ usecase hủy bỏ hóa đơn	29
Sơ đồ 3.17: Sơ đồ usecase giải trình hóa đơn	29
Sơ đồ 3.18: Sơ đồ hoạt động lập và phát hành hóa đơn	30
Sơ đồ 3.19: Sơ đồ hoạt động xem hóa đơn	30
Sơ đồ 3.20: Sơ đồ hoạt động thay thế hóa đơn	31
Sơ đồ 3.21: Sơ đồ hoạt động hủy bỏ hóa đơn	31
Sơ đồ 3.22: Sơ đồ hoạt động giải trình hóa đơn	32
Sơ đồ 3.23: Sơ đồ trạng thái của hóa đơn có mã và không mã (phương thức gửi từng hóa đơn tới CQT)	32
Sơ đồ 3.24: Sơ đồ trạng thái hóa đơn không mã (phương thức gửi bảng tổng hợp)	33
Sơ đồ 3.25: Danh sách trạng thái hóa đơn và thao tác ứng với từng trạng thái	33

Lưu ý

- Các sơ đồ, hình vẽ, bảng biểu phải có tên và số thứ tự được sắp xếp theo chương. Số thứ tự bảng gồm số thứ tự chương (.) số thứ tự bảng.
- Đối với sơ đồ, hình vẽ, đồ thị thì tên được đặt ở dưới.
- Đối với bảng số liệu thì tên đặt ở trên.

I. Giới thiệu doanh nghiệp



Hình 1.1: Logo công ty

1.1. Giới thiệu chung

1.1.1. Giới thiệu tổng quan

Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) là doanh nghiệp nhà nước hoạt động trong lĩnh vực bưu chính, chuyển phát, tài chính bưu chính và thương mại điện tử. Vietnam Post được thành lập theo Quyết định số 1746/QĐ-TCCB/HĐQT ngày 16/12/2004 của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) và chính thức hoạt động độc lập từ ngày 01/01/2008 theo Quyết định số 916/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

1.1.2. Sứ mệnh và tầm nhìn

Vietnam Post mang sứ mệnh cung cấp các dịch vụ bưu chính công ích và thương mại, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Với tầm nhìn trở thành doanh nghiệp bưu chính hàng đầu tại Việt Nam và khu vực, Vietnam Post không ngừng đổi mới, ứng dụng công nghệ và mở rộng hệ sinh thái dịch vụ nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.

1.1.3. Mạng lưới hoạt động

Vietnam Post sở hữu mạng lưới bưu chính rộng khắp trên toàn quốc với hơn 13.000 điểm giao dịch tại 63 tỉnh, thành phố, bao phủ đến

tận các vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo. Hệ thống vận chuyển hiện đại cùng đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp giúp Vietnam Post đáp ứng nhu cầu chuyển phát nhanh chóng, an toàn và hiệu quả.

1.2. Lĩnh vực

Vietnam Post cung cấp đa dạng các dịch vụ, bao gồm:

- **Dịch vụ bưu chính chuyên phát:** Chuyên phát thư từ, bưu kiện, hàng hóa trong và ngoài nước.
- **Dịch vụ tài chính - bưu chính:** Chuyển tiền, thu hộ - chi hộ, tiết kiệm bưu điện.
- **Dịch vụ hành chính công:** Tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính, hỗ trợ triển khai dịch vụ công trực tuyến.
- **Dịch vụ thương mại điện tử:** Hỗ trợ doanh nghiệp và cá nhân trong lĩnh vực bán hàng trực tuyến, logistics.
- **Dịch vụ phân phối - truyền thông:** Phát hành báo chí, sách, tài liệu tuyên truyền, quảng cáo.

1.3. Định hướng phát triển

Vietnam Post không ngừng đổi mới, ứng dụng công nghệ số vào các dịch vụ bưu chính, tài chính và logistics. Công ty đặt mục tiêu trở thành doanh nghiệp hàng đầu trong chuyển đổi số và cung cấp dịch vụ bưu chính thông minh, đáp ứng xu hướng phát triển của nền kinh tế số.

Với bề dày kinh nghiệm, mạng lưới vững mạnh và cam kết chất lượng, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng trong hệ thống bưu chính quốc gia và góp phần thúc đẩy nền kinh tế đất nước.

II. Vị trí chuyên môn thực tập

2.1. Giới thiệu bài toàn

Hóa đơn điện tử là bản thể hiện của hóa đơn giấy trên môi trường điện tử. Nghiệp vụ hóa đơn điện tử bao gồm toàn bộ quy trình tạo lập, quản lý, ký số, phát hành, lưu trữ và sử dụng hóa đơn điện tử dưới dạng dữ liệu điện tử thay vì hóa đơn giấy. HDDT được lưu trữ dưới dạng các file XML hoặc PDF.

Quy trình nghiệp vụ hóa đơn điện tử gồm các bước

- *Khởi tạo hóa đơn:* Người bán nhập thông tin hàng hóa dịch vụ, khách hàng, tiền thuế, chiết khấu
- *Ký số và phát hành hóa đơn:* Hóa đơn được ký số và gửi lên cổng thông tin điện tử của Cơ quan thuế hoặc gửi trực tiếp hóa đơn cho khách hàng
- *Gửi hóa đơn cho khách hàng và lưu trữ:* hóa đơn gửi qua email và tra cứu được trên cổng tra cứu
- *Xử lý điều chỉnh, thay thế, hủy bỏ hóa đơn khi có sai sót*

Các mẫu hóa đơn điện tử gồm: Hóa đơn bán hàng, hóa đơn giá trị gia tăng, hóa đơn bán tài sản công, hóa đơn bán hàng dự trữ quốc gia, hóa đơn chứng từ thu phí, lệ phí, tem vé, phiếu thu, phiếu xuất kho...

Hệ thống hóa đơn điện tử giúp **doanh nghiệp, kế toán, cửa hàng, chuỗi bán lẻ** tạo, phát hành, lưu trữ, tra cứu hóa đơn điện tử dễ dàng. Đáp ứng yêu cầu quản lý hóa đơn theo quy định của **Tổng cục Thuế**, giảm thủ tục giấy tờ, tiết kiệm thời gian, đảm bảo tính chính xác và bảo mật dữ liệu.

Mục tiêu của dự án là phát triển một nền tảng phần mềm hóa đơn điện tử phù hợp với các quy định hiện hành, cụ thể là **Nghị định 123/2020/NĐ-CP** và **Thông tư 78/2021/TT-BTC** của Bộ Tài chính. Phần mềm không chỉ hỗ trợ **tổng công ty Bưu điện Việt Nam (VNPost)** trong các hoạt động nội bộ mà còn được thiết kế để thương mại hóa, cung cấp cho các khách hàng bên ngoài.

2.2. Mô tả, phân tích yêu cầu chức năng

2.2.1. Tính năng đáp ứng Nghị định 123:

Quản lý hóa đơn

- Cho phép khởi tạo, phát hành, điều chỉnh, thay thế, hủy bỏ hóa đơn với các trạng thái: dự thảo, đã phát hành, đã thay thế, đã hủy.
- Quản lý mẫu hóa đơn, số sê-ri hóa đơn (ký hiệu mẫu, ký hiệu hóa đơn, số lượng hóa đơn).
- Hỗ trợ các loại hóa đơn: hóa đơn giá trị gia tăng (VAT), hóa đơn bán hàng, hóa đơn điện, nước, viễn thông, và dịch vụ.

Tích hợp với cơ quan thuế:

- Tự động gửi hóa đơn điện tử đến cơ quan thuế để kê khai và xác thực.
- Gửi báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo định kỳ.

Quản lý chữ ký số:

- Tích hợp và quản lý chữ ký số cho từng doanh nghiệp.
- Cảnh báo trước khi chữ ký số hết hạn.

Hỗ trợ lưu trữ:

- Lưu trữ hóa đơn theo định dạng XML/PDF, tuân thủ thời gian lưu trữ tối thiểu 10 năm.
- Cung cấp mã tra cứu cho khách hàng, cho phép tải hóa đơn và tra cứu trực tuyến.

2.2.2. Tính năng phục vụ nội bộ VNPost:

Tích hợp với hệ thống nghiệp vụ: Liên kết với các phần mềm quản lý bưu cục và vận hành dịch vụ để tự động xuất hóa đơn điện tử cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp.

Quản lý phân quyền: Phân quyền theo vai trò (nhân viên bưu cục, quản lý chi nhánh, quản lý tổng công ty).

Quản lý các loại hợp đồng dịch vụ: Tự động xuất hóa đơn cho các hợp đồng định kỳ hoặc các giao dịch phát sinh.

Báo cáo tài chính nội bộ: Tổng hợp doanh thu, số lượng hóa đơn đã phát hành, hủy hoặc điều chỉnh theo từng bưu cục, khu vực.

2.2.3. Tính năng thương mại hóa:

Tùy chỉnh hóa đơn: Hỗ trợ thiết kế mẫu hóa đơn riêng cho từng doanh nghiệp.

Đa dạng hóa gói dịch vụ: Cung cấp các gói dịch vụ hóa đơn theo số lượng (ví dụ: 500 hóa đơn/tháng, 1000 hóa đơn/tháng).

Cổng đăng ký trực tuyến: Cho phép khách hàng doanh nghiệp đăng ký, thanh toán, và quản lý gói dịch vụ hóa đơn trực tuyến.

Tích hợp API: Cung cấp API để khách hàng kết nối phần mềm hóa đơn với hệ thống ERP, CRM của họ.

Hỗ trợ đa nền tảng: Tích hợp trên web và thiết bị di động để quản lý hóa đơn mọi lúc, mọi nơi.

2.3. Mô tả, phân tích yêu cầu phi chức năng

Tuân thủ pháp luật: Đảm bảo các hoạt động xuất và quản lý hóa đơn điện tử phù hợp với quy định của Nhà nước.

Tăng cường hiệu quả nội bộ: Hỗ trợ VNPost giảm thiểu thời gian và chi phí vận hành liên quan đến hóa đơn giấy.

Mở rộng thị trường: Tăng doanh thu từ việc cung cấp phần mềm cho các khách hàng doanh nghiệp bên ngoài.

Tính minh bạch: Tăng cường kiểm soát doanh thu và báo cáo tài chính chính xác.

III. Kết quả

3.1. Phân tích thiết kế

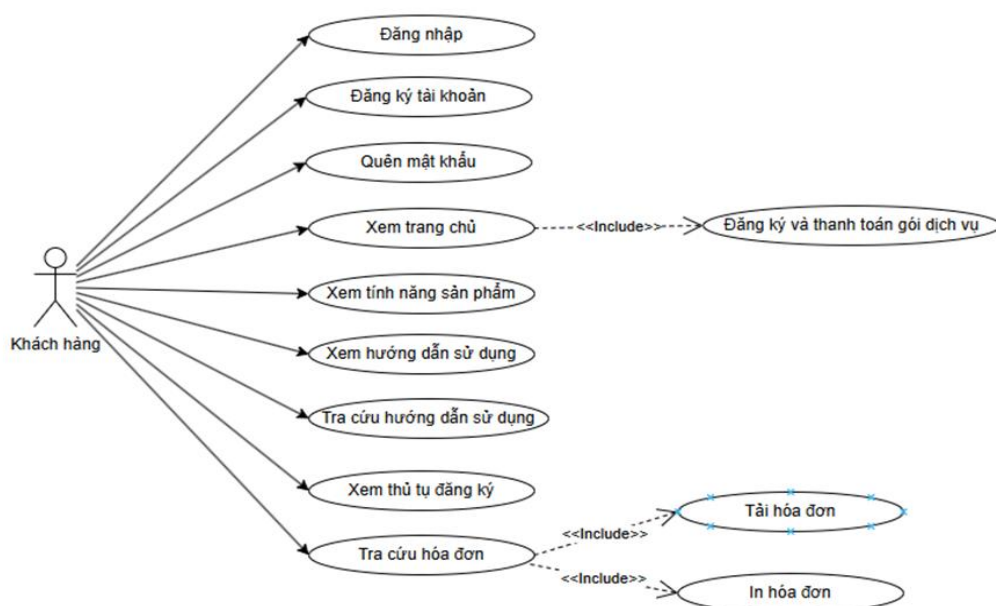
3.1.1. Danh sách đối tượng sẽ sử dụng

STT	Người sử dụng	Vai trò
1	Quản trị hệ thống	Tài khoản QTHT, đóng vai trò superadmin, cấu hình quyền các chức năng
2	Nhân viên kinh doanh	Là nhân viên chăm sóc khách hàng, kích hoạt tài khoản công ty mua gói hợp đồng hóa đơn. Có thể cài đặt các gói, quy định giá các gói
3	Khách hàng doanh nghiệp (Cửa hàng, kế toán, doanh nghiệp)	Tên đăng nhập là mã số thuế doanh nghiệp, có thể lập hóa đơn, sử dụng các chức năng của hóa đơn điện tử

3.1.2. Đặc tả yêu cầu chức năng hệ thống

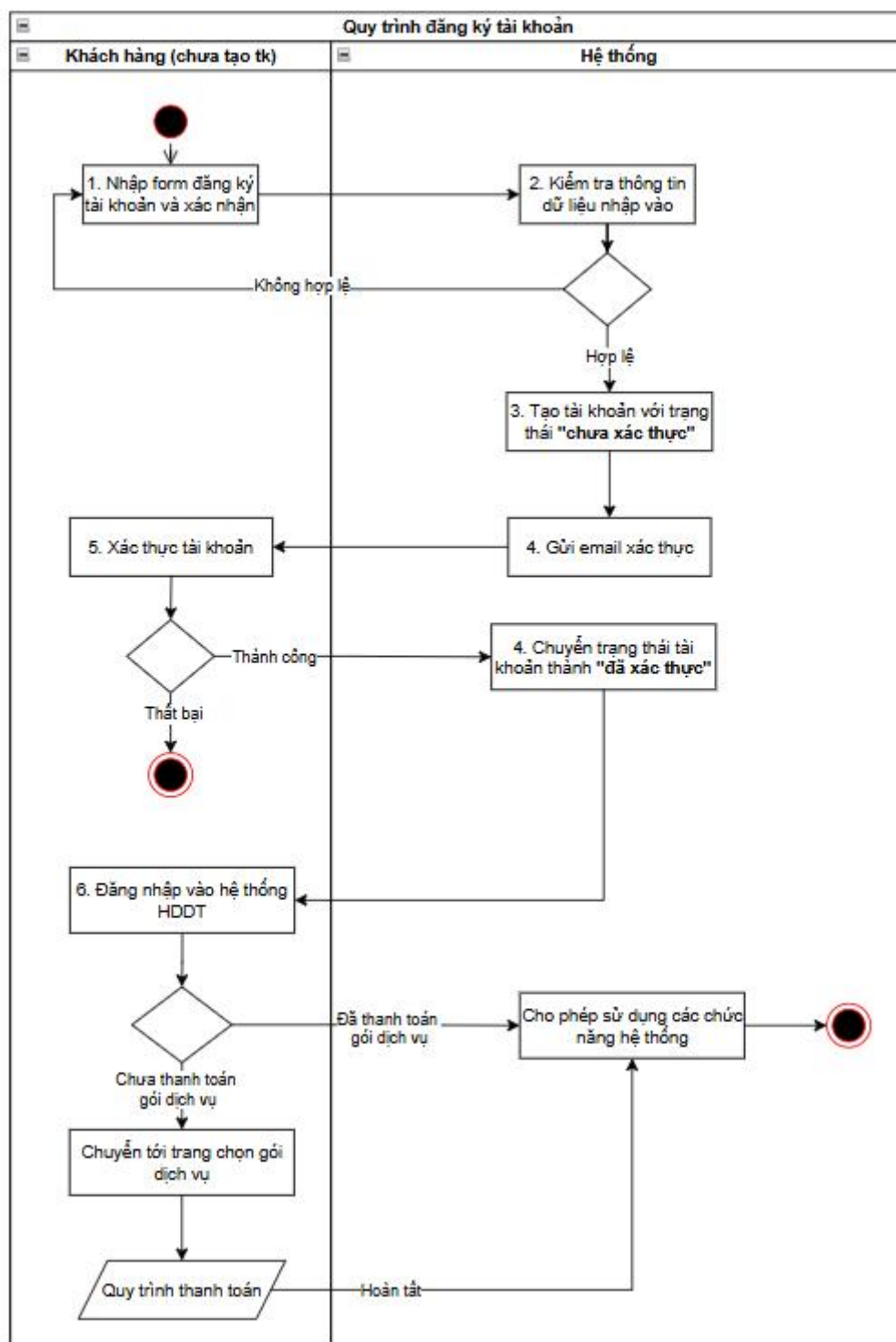
3.1.2.1. Landing page

Sơ đồ Usecase



Hình 3.1: Sơ đồ usecase landing page

Sơ đồ hoạt động



Hình 3.2: Sơ đồ hoạt động landing page

Mô tả chức năng

Tên chức năng	Trang LandingPage
Mô tả nghiệp vụ	Cho phép khách hàng xem giới thiệu về hệ thống hóa đơn điện tử và tra cứu hóa đơn điện tử

Tác nhân	Khách hàng
Điều kiện kích hoạt	Người dùng truy cập vào đường dẫn trang Landingpage
Ngoại lệ	N/A
Logic xử lý	UC2.1.1 Đăng nhập - Người dùng truy cập hệ thống - Người dùng nhập các thông tin về user & password và nhấn “Đăng nhập” - Nếu thông tin đăng nhập chính xác thì đăng nhập thành công và hiển thị trang chủ hệ thống. Nếu thông tin đăng nhập sai thì hiển thị lỗi và đăng nhập thất bại UC2.1.2 Đăng ký tài khoản - Người dùng: Click vào “đăng ký” hoặc click vào “Đăng ký” gói dịch vụ - Hệ thống: Hiển thị form thông tin đăng ký: - Người dùng: Nhập thông tin vào form đăng ký và nhấn “Xác nhận” - Hệ thống kiểm tra dữ liệu người dùng nhập vào: Kiểm tra dữ liệu nhập đúng định dạng và check MST đã tồn tại trong danh sách tài khoản đăng ký hay chưa (kiểm tra trong DB bảng tài khoản đăng ký) ● Nếu dữ liệu nhập không hợp lệ hoặc MST đã tồn tại thì thông báo lỗi tương ứng và cho phép người dùng tiếp tục nhập thông tin ở form thông tin đăng nhập ● Nếu dữ liệu nhập hợp lệ và MST chưa tồn tại thì thêm tài khoản trong CSDL với trạng thái “Chưa xác thực”. hệ thống gửi email xác thực tới email người dùng nhập. - Người dùng: Truy cập email và click vào link xác thực - Hệ thống: Nếu xác thực thành công thì chuyển trạng thái của tài khoản sang “đã xác thực” và tài khoản được cấp phép truy cập vào hệ thống HDDT và được tự động gán quyền mặc định “khách hàng chưa đăng ký dịch vụ”. UC2.1.3 Quên mật khẩu - Điều kiện để thực hiện lấy lại mật khẩu: Tồn tại tài khoản trên hệ thống - Người dùng chọn chức năng “Quên mật khẩu” - Hệ thống hiển thị giao diện nhập tài khoản đăng nhập (MST) ● Nếu tài khoản tồn tại trên hệ thống: Hệ thống gửi

	đường link đổi mật khẩu tới email người dùng và thông báo “Quên mật khẩu thành công, vui lòng truy cập email để thực hiện đổi lại mật khẩu mới” • Nếu tài khoản không tồn tại trên hệ thống. Hệ thống cảnh báo “tài khoản không tồn tại trên hệ thống, vui lòng thử lại” UC2.1.4 Xem trang chủ - Người dùng: Truy cập vào đường dẫn trang landingpage hoặc click vào tab “Trang chủ” - Hệ thống: hiển thị nội dung trang chủ gồm: 1. Slider: Slider lấy từ màn hình II.2.2.5. Quản lý slider 2. Dịch vụ hóa đơn điện tử VNPost: Nội dung lấy từ CSDL hệ thống 3. Tính năng: Nội dung lấy từ CSDL hệ thống 4. Lợi ích khi sử dụng: Nội dung lấy từ CSDL hệ thống 5. Bảng giá hóa đơn: Dữ liệu “phí khởi tạo ban đầu” và thông tin danh sách gói dịch vụ lấy từ màn hình II.2.2.1. Gói dịch vụ 6. Đăng ký nhận tư vấn: Nội dung lấy từ CSDL hệ thống UC2.1.5 Đăng ký và thanh toán gói dịch vụ - Người dùng: chọn gói dịch vụ và đăng ký - Hệ thống: hiển thị thông tin thanh toán - Người dùng thực hiện thanh toán gói dịch vụ UC2.1.6 Xem giới thiệu tính năng sản phẩm - Dữ liệu đầu vào: lấy từ màn hình II.2.2.4. Giới thiệu tính năng - Người dùng: Click vào tab “Tính năng” - Hệ thống: hiển thị nội dung giới thiệu tính năng sản phẩm - Chỉ cho phép người dùng xem nội dung UC2.1.7 Xem hướng dẫn sử dụng - Dữ liệu đầu vào: lấy từ màn hình II.2.2.2. Quản lý hướng dẫn sử dụng - Người dùng: Click vào tab “hỗ trợ” - Hệ thống: hiển thị nội dung hướng dẫn sử dụng - Cho phép người dùng tra cứu và xem nội dung hướng dẫn sử dụng
--	---

UC2.1.8 Tra cứu hướng dẫn sử dụng

- Dữ liệu đầu vào: lấy từ màn hình II.2.2.2. Quản lý hướng dẫn sử dụng
- Người dùng: Nhập từ khóa và nhấn “Tra cứu”
- Hệ thống: Truy vấn CSDL và trả ra kết quả
 - Nếu có kết quả phù hợp: Hệ thống hiển thị các bài hướng dẫn có chứa từ khóa tìm kiếm
 - Nếu không có kết quả phù hợp: hệ thống hiển thị “Không có kết quả phù hợp”.
- Cho phép người dùng tra cứu và xem nội dung hướng dẫn sử dụng

UC2.1.9 Xem thủ tục đăng ký

- Dữ liệu đầu vào: lấy từ màn hình II.2.2.3. Thủ tục đăng ký
- Người dùng: Click vào tab “thủ tục đăng ký”
- Hệ thống: hiển thị nội dung thủ tục đăng ký

UC2.1.10 Tra cứu hóa đơn

- Dữ liệu đầu vào: toàn bộ hóa đơn điện tử trên hệ thống
- Người dùng nhấn vào Tab “Tra cứu”
- Hệ thống: hiển thị giao diện cho phép người dùng nhập và tra cứu hóa đơn điện tử
- Người dùng nhập mã tra cứu của hóa đơn điện tử và click “Tra cứu”. Mã tra cứu được hệ thống tự sinh khi lập hóa đơn, định dạng 9 ký tự ngẫu nhiên. Được hiển thị trong chân trang hóa đơn hoặc gửi qua email cho người dùng
- Hệ thống truy vấn CSDL theo phương pháp tra cứu từ khóa chính xác:
 - Nếu có kết quả phù hợp: Hệ thống hiển thị bản thể hiện của Hóa đơn điện tử đã truy vấn được
 - Nếu không có kết quả phù hợp: hệ thống hiển thị “Không có kết quả phù hợp”.

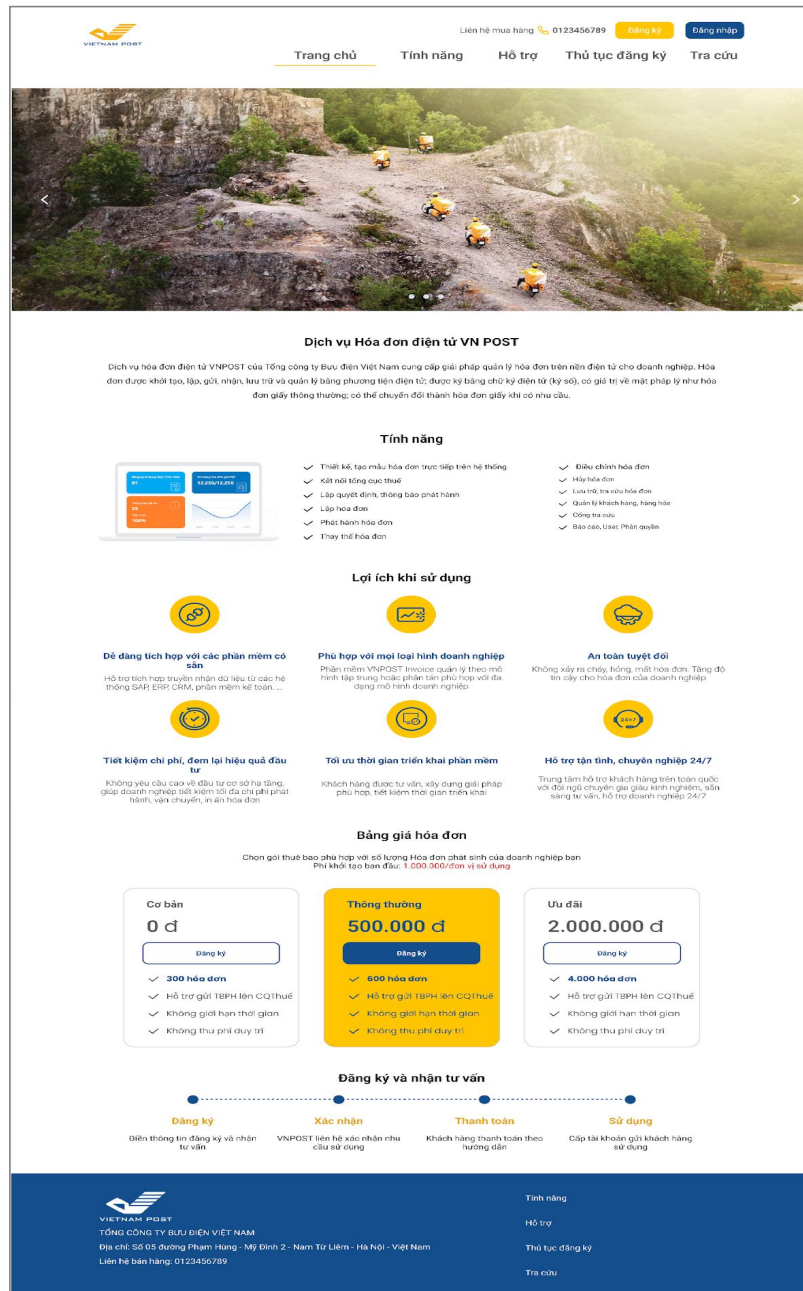
UC2.1.11 Tải hóa đơn

- Điều kiện thực hiện chức năng: Tra cứu thành công hóa đơn điện tử
- Người dùng: Click “tải xuống”
- Hệ thống: Tải bản thể hiện của hóa đơn điện tử về thiết bị đang truy cập hệ thống với định dạng file PDF

UC2.1.12 In hóa đơn

- Điều kiện thực hiện chức năng: Tra cứu thành công hóa đơn điện tử
- Người dùng: Click “In”
- Hệ thống: Kết nối với máy in và cho phép người dùng in hóa đơn

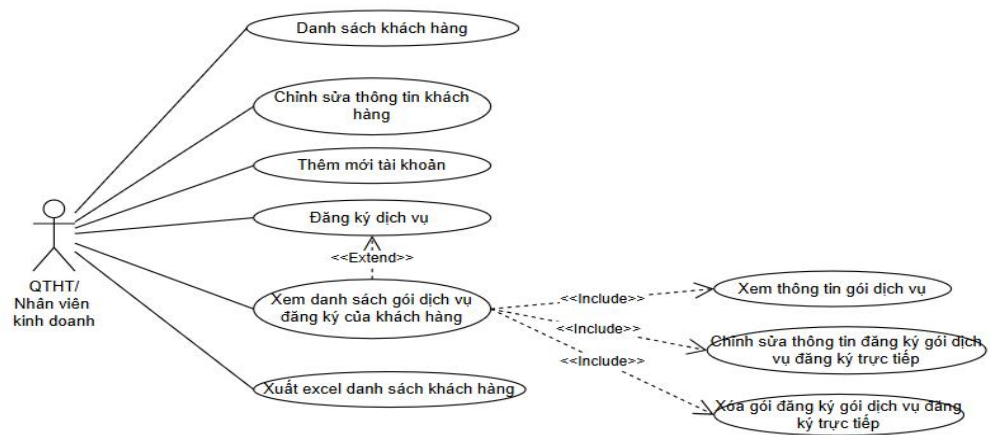
Giao diện



Hình 3.3: Giao diện landing page

3.1.2.2. Quản lý khách hàng đăng ký dịch vụ

Sơ đồ UseCase



Hình 3.4: Sơ đồ usecase quản lý khách hàng đăng ký dịch vụ

Xem danh sách khách hàng

Tên chức năng	Xem danh sách khách hàng
Mô tả nghiệp vụ	Cho phép người dùng thực hiện xem và tìm kiếm danh sách khách hàng đã đăng ký tài khoản truy cập hệ thống
Tác nhân	Người dùng được phân quyền các chức năng ở màn hình “Khách hàng đăng ký dịch vụ”
Điều kiện kích hoạt	N/A
Ngoại lệ	N/A
Logic xử lý	UC4.1.1 Xem danh sách khách hàng - Dữ liệu đầu vào: - Khách hàng đăng ký tài khoản online trên trang landing page: Những tài khoản ở trạng thái đã xác thực thì hiển thị ở màn này - Khách hàng được thêm trực tiếp (UC4.1.3) - Người dùng: Chọn menu Khách hàng đăng ký dịch vụ - Hệ thống: Hiển thị danh sách khách hàng đã đăng ký tài khoản.. Sắp xếp bản ghi theo thời gian đăng ký tài khoản, đăng ký sau thì lên đầu bảng danh sách. Lưu ý: Trường số lượng HĐ còn lại: Hệ thống gửi thông báo cảnh báo khi số lượng HĐ <= số lượng HĐ khai báo trong config hệ thống. Nội dung thông báo: “Cảnh báo: {tên khách hàng A_MST} chỉ còn lại {số HĐ còn lại}!” Tìm kiếm theo từ khóa - Người dùng: nhập từ khóa cần tìm vào ô tìm kiếm Nhấn button

	“Tìm kiếm”. - Hệ thống: Truy vấn CSDL và tìm kiếm theo mã số thuế, tên doanh nghiệp, số điện thoại hoặc email + Tìm thấy dữ liệu: Hiển thị kết quả trên bảng danh sách + Không tìm thấy dữ liệu: Hiển thị “Không tìm thấy dữ liệu phù hợp”. Lọc dữ liệu - Người dùng: chọn hình thức và trạng thái gói dịch vụ Nhấn button “Tìm kiếm”. - Hệ thống: Truy vấn CSDL và lọc danh sách khách hàng theo hình thức và trạng thái gói dịch vụ + Tìm thấy dữ liệu: Hiển thị kết quả trên bảng danh sách + Không tìm thấy dữ liệu: Hiển thị “Không tìm thấy dữ liệu phù hợp”.
--	---

Chỉnh sửa thông tin khách hàng

Tên chức năng	Chỉnh sửa thông tin khách hàng
Mô tả nghiệp vụ	Cho phép người dùng chỉnh sửa thông tin khách hàng ở hình thức đăng ký trực tiếp
Tác nhân	Người dùng được phân quyền chức năng “chỉnh sửa” ở màn hình “Khách hàng đăng ký dịch vụ”
Điều kiện kích hoạt	N/A
Ngoại lệ	N/A
Logic xử lý	UC4.1.2 Chỉnh sửa thông tin khách hàng - Người dùng: Chọn vào button Sửa, cập nhật đầy đủ thông tin bắt buộc và đúng định dạng → Nhấn button Cập nhật - Hệ thống: Check dữ liệu người dùng nhập vào ● Cập nhật thành công: Nếu nhập đầy đủ thông tin bắt buộc và đúng định dạng ● Cập nhật không thành công: dữ liệu nhập vào sai định dạng

	hoặc thiếu ít nhất 1 trường thông tin bắt buộc → Hệ thống cảnh báo và focus vào lỗi
--	---

Thêm mới tài khoản

Tên chức năng	Thêm mới tài khoản
Mô tả nghiệp vụ	Cho phép người dùng thêm mới tài khoản cho khách hàng trên hệ thống
Tác nhân	Người dùng được phân quyền chức năng “thêm mới” ở màn hình “Khách hàng đăng ký dịch vụ”
Điều kiện kích hoạt	N/A
Ngoại lệ	N/A
Logic xử lý	UC4.1.3 Thêm mới tài khoản - Người dùng: Chọn vào button Thêm mới, điền đầy đủ thông tin bắt buộc và đúng định dạng → Nhấn button Xác nhận - Hệ thống: Check dữ liệu người dùng nhập vào, check trùng theo mã số thuế đã được đăng ký tài khoản trên hệ thống (ở trạng thái đã xác thực) • Hệ thống hiển thị message “Thêm mới tài khoản khách hàng thành công”: Nếu nhập đầy đủ thông tin bắt buộc và đúng định dạng. Tài khoản được thêm mới ở trạng thái “đã xác thực. Sau khi thêm mới tài khoản thành công, hệ thống gửi email nhận tài khoản tới địa chỉ email của khách hàng. • Thêm mới không thành công: dữ liệu nhập vào sai định dạng hoặc thiếu ít nhất 1 trường thông tin bắt buộc → Hệ thống cảnh báo và focus vào lỗi • Trường hợp MST đã tồn tại thì thêm mới thất bại và hiển thị thông báo “mã số thuế đã tồn tại”

Xuất excel danh sách khách hàng

Tên chức năng	Xuất excel danh sách khách hàng
Mô tả nghiệp vụ	Cho phép người dùng xuất danh sách khách hàng về máy local dưới dạng

	file excel
Tác nhân	Người dùng được phân quyền chức năng “export” ở màn hình “Khách hàng đăng ký dịch vụ”
Điều kiện kích hoạt	N/A
Ngoại lệ	N/A
Logic xử lý	UC4.1.4 Xuất excel danh sách khách hàng - Người dùng: Nhấn button  - Hệ thống: Xuất toàn bộ nội dung danh sách khách hàng ở lưới danh sách ra file dưới định dạng excel và tự động download về máy local.

Đăng ký dịch vụ

Tên chức năng	Đăng ký dịch vụ
Mô tả nghiệp vụ	Cho phép người dùng đăng ký gói dịch vụ cho tài khoản khách hàng
Tác nhân	Người dùng được phân quyền chức năng “thêm mới” ở màn hình “Khách hàng đăng ký dịch vụ”
Điều kiện kích hoạt	N/A
Ngoại lệ	N/A
Logic xử lý	UC4.1.5 Đăng ký dịch vụ - Người dùng: chọn tài khoản khách hàng cần đăng ký dịch vụ, nhấn iconbutton  - Hệ thống: Hiện thị popup thêm gói dịch vụ cho tài khoản khách hàng - Người dùng: Chọn gói dịch vụ muốn đăng ký và điền thông tin. Sau đó nhấn “Đăng ký”: ● Hệ thống hiển thị message “Đăng ký gói dịch vụ {tên gói dịch vụ} cho {tên khách hàng} thành công: Nếu nhập đầy đủ thông tin bắt buộc và đúng định dạng. ○ Nếu trạng thái thành toán = đã thanh toán: Sau khi đăng ký gói dịch vụ thành công, hệ thống cộng thêm số lượng hóa đơn cho tài khoản khách hàng và gửi thông báo & email tới khách hàng. Không

	cho phép chỉnh sửa hay xóa gói dịch vụ đã đăng ký ở trạng thái “đã thanh toán” ○ Nếu trạng thái “chưa thanh toán”: Hệ thống lưu lại gói dịch vụ đăng ký ở trạng thái “chưa thanh toán” và cho phép chỉnh sửa/xóa gói dịch vụ này. Và số lượng hóa đơn của gói dịch vụ này chưa được cộng vào tài khoản của khách hàng ● Thêm mới không thành công: dữ liệu nhập vào sai định dạng hoặc thiếu ít nhất 1 trường thông tin bắt buộc → Hệ thống cảnh báo và focus vào lỗi
--	---

Xem danh sách gói dịch vụ đăng ký của khách hàng

Tên chức năng	Xem danh sách gói dịch vụ
Mô tả nghiệp vụ	Cho phép người dùng xem danh sách gói dịch vụ khách hàng đã đăng ký
Tác nhân	Người dùng được phân quyền chức năng “xem” ở màn hình “Khách hàng đăng ký dịch vụ”
Điều kiện kích hoạt	N/A
Ngoại lệ	N/A
Logic xử lý	UC4.1.6 Xem danh sách gói dịch vụ - Dữ liệu đầu vào: ● Gói dịch vụ khách hàng đăng ký online ● Gói dịch vụ nhân viên kinh doanh hoặc QTHT đăng ký trực tiếp thành công trên hệ thống tại chức năng UC4.1.5 Đăng ký dịch vụ - Người dùng: Chọn tài khoản khách hàng muốn xem danh sách gói dịch vụ đã đăng ký và nhấn iconbutton  - Hệ thống: Hiển thị danh sách gói dịch vụ đã đăng ký của khách hàng. Sắp xếp theo thời gian đăng ký, đăng ký sau thì lên đầu danh sách

Xem thông tin chi tiết gói dịch vụ

Tên chức năng	Xem thông tin chi tiết gói dịch vụ
----------------------	------------------------------------

Mô tả nghiệp vụ	Cho phép người dùng xem thông tin chi tiết gói dịch vụ
Tác nhân	Người dùng được phân quyền chức năng “xem” ở màn hình “Khách hàng đăng ký dịch vụ”
Điều kiện kích hoạt	N/A
Ngoại lệ	N/A
Logic xử lý	UC4.1.7 Xem thông tin chi tiết gói dịch vụ - Người dùng: Chọn gói dịch vụ muốn xem thông tin chi tiết và nhấn icon button  - Hiển thị nội dung chi tiết gói dịch vụ đã đăng ký (không cho phép chỉnh sửa): • Nếu hình thức “trực tiếp”: thì hiển thị popup thông tin chi tiết gói dịch vụ đăng ký trực tiếp • Nếu hình thức “online”: thì hiển thị popup thông tin chi tiết gói dịch vụ đăng ký online

Chỉnh sửa thông tin đăng ký gói dịch vụ trực tiếp

Tên chức năng	Chỉnh sửa thông tin đăng ký trực tiếp
Mô tả nghiệp vụ	Cho phép người dùng chỉnh sửa thông tin đăng ký gói dịch vụ trực tiếp
Tác nhân	Người dùng được phân quyền chức năng “chỉnh sửa” ở màn hình “Khách hàng đăng ký dịch vụ”
Điều kiện kích hoạt	N/A
Ngoại lệ	N/A
Logic xử lý	UC4.1.8 Chỉnh sửa thông tin đăng ký trực tiếp - <i>Điều kiện thực hiện chức năng: chỉ cho phép chỉnh sửa đối với gói dịch vụ ở hình thức “trực tiếp” và trạng thái thanh toán = “chưa thành toán.</i> - Người dùng: Chọn gói dịch vụ muốn chỉnh sửa thông tin và nhấn icon button  - Hệ thống: Hiển thị popup chỉnh sửa thông tin đăng ký trực tiếp - Người dùng: Nhập dữ liệu và nhấn “Cập nhật” - Hệ thống: Check dữ liệu người dùng nhập vào (điều kiện check tương tự mô tả giao diện ở chức năng UC4.1.5 Đăng ký gói dịch vụ) • Cập nhật thành công: Nếu nhập đầy đủ thông tin bắt buộc

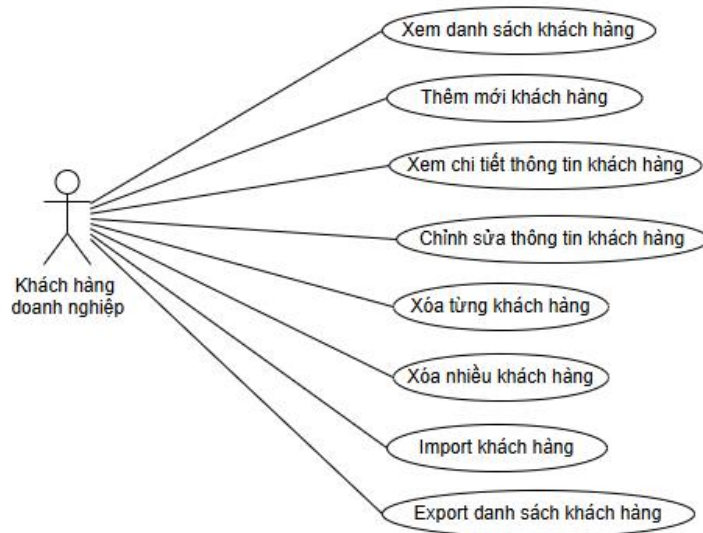
	và đúng định dạng Cập nhật không thành công: dữ liệu nhập vào sai định dạng hoặc thiếu ít nhất 1 trường thông tin bắt buộc → Hệ thống cảnh báo và focus vào lỗi
--	--

Xóa gói đăng ký gói dịch vụ trực tiếp

Tên chức năng	Xóa gói dịch vụ đăng ký
Mô tả nghiệp vụ	Cho phép người dùng xóa gói dịch vụ đăng ký
Tác nhân	Người dùng được phân quyền chức năng “xóa” ở màn hình “Khách hàng đăng ký dịch vụ”
Điều kiện kích hoạt	N/A
Ngoại lệ	N/A
Logic xử lý	UC4.1.8 Chỉnh sửa thông tin đăng ký trực tiếp <i>Điều kiện thực hiện chức năng: chỉ cho phép xóa đối với gói dịch vụ “chưa thanh toán”</i> - Người dùng: Chọn gói dịch vụ muốn xóa và nhấn icon  - Hệ thống: Hiện thị popup xác nhận xóa - Người dùng: Nhấn đồng ý - Hệ thống: Xóa gói dịch vụ thành công. Hiện thị message “Xóa gói dịch vụ thành công” - Hệ thống: Check dữ liệu người dùng nhập vào (điều kiện check tương tự mô tả giao diện ở chức năng UC4.1.5 Đăng ký gói dịch vụ) - Cập nhật thành công: Nếu nhập đầy đủ thông tin bắt buộc và đúng định dạng - Cập nhật không thành công: dữ liệu nhập vào sai định dạng hoặc thiếu ít nhất 1 trường thông tin bắt buộc → Hệ thống cảnh báo và focus vào lỗi

3.1.2.3. Quản lý khách hàng

Sơ đồ Usecase



Hình 3.5: Sơ đồ quản lý khách hàng

Mô tả chức năng

Tên chức năng	Quản lý danh mục khách hàng
Mô tả nghiệp vụ	Cho phép người dùng thực hiện quản lý danh sách khách hàng của doanh nghiệp đang quản lý
Tác nhân	Người dùng được phân quyền các chức năng ở màn hình “Khách hàng”
Điều kiện kích hoạt	N/A
Ngoại lệ	N/A
Logic xử lý	UC5.1.1 Xem danh sách khách hàng - Chỉ hiển thị những khách hàng thuộc doanh nghiệp mà người dùng đăng nhập - Người dùng: Chọn menu Danh mục khách hàng - Hệ thống: Hiển thị danh sách khách hàng dưới dạng bảng gồm các thông tin: Cột dành cho ô Checkbox, STT, Tên khách hàng, MST, số điện thoại, địa chỉ, thao tác; mỗi dòng tương ứng với 1 khách hàng và có các icon button thao tác xem chi tiết, sửa, xóa. Sắp xếp khách hàng theo alpha b của chữ cái đầu tiên “Tên khách hàng” Tìm kiếm theo từ khóa - Người dùng: nhập từ khóa cần tìm vào ô tìm kiếm Nhấn button “Tìm kiếm”. - Hệ thống: Truy vấn CSDL và tìm kiếm theo mã số thuế và tên khách hàng

	+ Tìm thấy dữ liệu: Hiển thị kết quả trên bảng danh sách + Không tìm thấy dữ liệu: Hiển thị “Không tìm thấy dữ liệu phù hợp”. UC5.1.2 Thêm mới khách hàng - Người dùng: Chọn vào button Thêm mới, điền đầy đủ thông tin bắt buộc và đúng định dạng → Nhấn button Xác nhận - Hệ thống: Check dữ liệu người dùng nhập vào, check trùng theo mã số thuế • Hệ thống hiển thị message “Thêm mới khách hàng thành công”: Nếu nhập đầy đủ thông tin bắt buộc và đúng định dạng • Thêm mới không thành công: dữ liệu nhập vào sai định dạng hoặc thiếu ít nhất 1 trường thông tin bắt buộc → Hệ thống cảnh báo và focus vào lỗi UC5.1.3 Xem chi tiết thông tin khách hàng - Người dùng: chọn vào icon button  - Hệ thống: Hiển thị màn hình xem chi tiết thông tin khách hàng. Không cho chỉnh sửa dữ liệu UC5.1.4 Chỉnh sửa thông tin khách hàng - Người dùng: Chọn vào button Sửa, cập nhật đầy đủ thông tin bắt buộc và đúng định dạng → Nhấn button Cập nhật - Hệ thống: Check dữ liệu người dùng nhập vào • Cập nhật thành công: Nếu nhập đầy đủ thông tin bắt buộc và đúng định dạng
--	---

- Cập nhật không thành công: dữ liệu nhập vào sai định dạng hoặc thiếu ít nhất 1 trường thông tin bắt buộc → Hệ thống cảnh báo và focus vào lỗi

UC5.1.5 Xóa từng khách hàng

- Người dùng: Chọn vào icon button  → Xác nhận tại màn popup
 - Nhấn button Xóa: hệ thống xóa khách hàng thành công
 - Nhấn button Hủy: hệ thống đóng popup xác nhận xóa, hiển thị lại màn danh sách khách hàng
- Nếu khách hàng đã tồn tại trong hóa đơn của doanh nghiệp, khi người dùng xóa, hệ thống sẽ hiển thị message cảnh báo “{Tên khách hàng} hiện đang được sử dụng, không được phép xóa”

UC5.1.6 Xóa nhiều khách hàng

- Người dùng: tích checkbox các khách hàng cần xóa trên danh sách khách hàng → nhấn button Xóa hiển thị trên màn hình
- Hệ thống hiển thị popup xác nhận xóa:
 - Nhấn button “Xóa”:
 - Nếu các khách hàng chưa tồn tại trong hóa đơn của doanh nghiệp, hệ thống hiển thị message: Xóa khách hàng thành công
 - Nếu tồn tại 1 hoặc nhiều khách hàng đã tồn tại trong hóa đơn của doanh nghiệp, hệ thống hiển thị message: {tên khách hàng 1}, {tên khách hàng 2}, ..., {tên khách hàng n} đang được sử dụng, không được phép xóa
 - Nhấn button “Hủy”: hệ thống thoát popup xác nhận

xóa, hiển thị lại màn hình danh sách khách hàng.

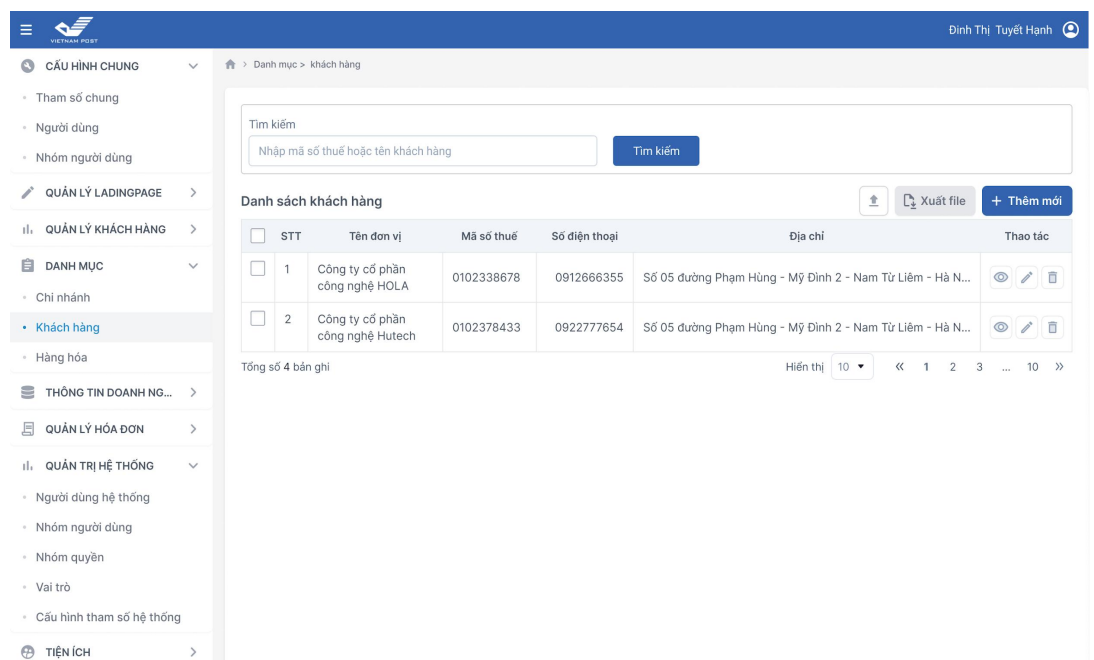
UC5.1.7 Import khách hàng

- Người dùng: Click button  chọn file Import Click “Import”
- Hệ thống: Check thông tin trong file excel theo mã số thuế và thực hiện cập nhật DB nếu dữ liệu đúng. Hệ thống thông báo “Hoàn tất quá trình import”
- Nếu dữ liệu sai: Hệ thống chỉ cập nhật lại DB đối với những dòng dữ liệu đúng. Hệ thống tự động trả về file đã được đánh dấu dữ liệu sai. Dòng dữ liệu sai được fill đỏ trong file log. Hệ thống thông báo “Hoàn tất quá trình import. Vui lòng kiểm tra lại file log”.

UC5.1.8 Export danh sách khách hàng

- Người dùng: Nhấn button  Xuất file
- Hệ thống: Xuất toàn bộ nội dung danh sách khách hàng ở lưới danh sách ra file dưới định dạng excel và tự động download về máy local.

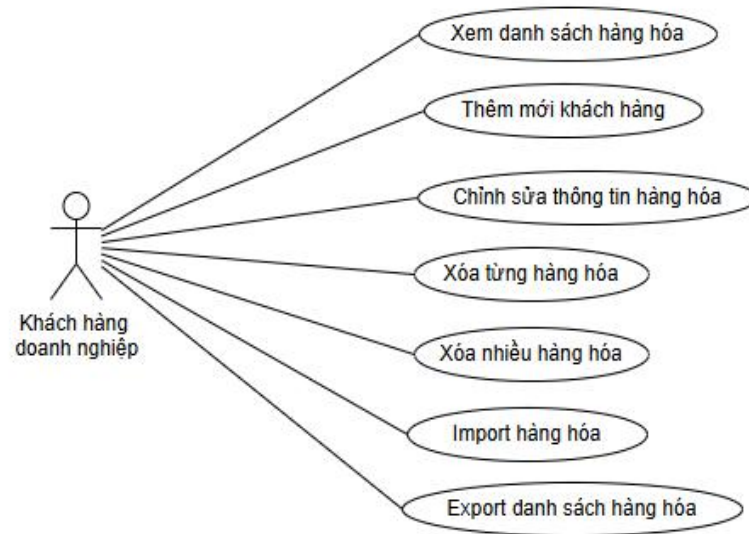
Giao diện



Hình 3.6: Giao diện quản lý khách hàng

3.1.2.4. Quản lý hàng hóa

Sơ đồ UseCase



Hình 3.7: Sơ đồ usecase quản lý hàng hóa

Mô tả chức năng

Tên chức năng	Quản lý danh mục hàng hóa
Mô tả nghiệp vụ	Cho phép người dùng thực hiện quản lý danh sách hàng hóa của doanh nghiệp đang quản lý
Tác nhân	Người dùng được phân quyền các chức năng ở màn hình “Hàng hóa”
Điều kiện kích hoạt	N/A
Ngoại lệ	N/A
Logic xử lý	UC5.2.1 Xem danh sách hàng hóa - Chỉ hiển thị những hàng hóa thuộc doanh nghiệp mà người dùng đăng nhập - Người dùng: Chọn menu Danh mục hàng hóa - Hệ thống: Hiển thị danh sách hàng hóa của doanh nghiệp. Sắp xếp hàng hóa theo alpha b của chữ cái đầu tiên “mã hàng hóa” Tìm kiếm theo từ khóa - Người dùng: nhập từ khóa cần tìm vào ô tìm kiếm Nhấn button “Tìm kiếm”. - Hệ thống: Truy vấn CSDL và tìm kiếm theo mã hàng hóa hoặc tên hàng hóa

- + Tìm thấy dữ liệu: Hiển thị kết quả trên bảng danh sách
- + Không tìm thấy dữ liệu: Hiển thị “Không tìm thấy dữ liệu phù hợp”.

UC5.2.2 Thêm mới hàng hóa

- Người dùng: Chọn vào button Thêm mới, điền đầy đủ thông tin bắt buộc và đúng định dạng → Nhấn button Xác nhận
- Hệ thống: Check dữ liệu người dùng nhập vào, check trùng mã hàng hóa và tên hàng hóa trong danh sách hàng hóa của doanh nghiệp
 - Hệ thống hiển thị message “Thêm mới hàng hóa thành công”: Nếu nhập đầy đủ thông tin bắt buộc và đúng định dạng
 - Thêm mới không thành công: dữ liệu nhập vào sai định dạng hoặc thiếu ít nhất 1 trường thông tin bắt buộc → Hệ thống cảnh báo và focus vào lỗi

UC5.2.3 Chỉnh sửa thông tin hàng hóa

- Người dùng: Chọn vào button Sửa, cập nhật đầy đủ thông tin bắt buộc và đúng định dạng → Nhấn button Cập nhật
- Hệ thống: Check dữ liệu người dùng nhập vào (tương tự chức năng thêm mới hàng hóa)
 - Cập nhật thành công: Nếu nhập đầy đủ thông tin bắt buộc và đúng định dạng
 - Cập nhật không thành công: dữ liệu nhập vào sai định dạng hoặc thiếu ít nhất 1 trường thông tin bắt buộc → Hệ thống cảnh báo và focus vào lỗi

UC5.1.5 Xóa từng hàng hóa

- Người dùng: Chọn vào icon button  → Xác nhận tại màn popup
 - Nhấn button Xóa: hệ thống xóa hàng hóa thành công
 - Nhấn button Hủy: hệ thống đóng popup xác nhận xóa, hiển thị lại màn danh sách hàng hóa
- Nếu hàng hóa đã tồn tại trong hóa đơn của doanh nghiệp, khi người dùng xóa, hệ thống sẽ hiển thị message cảnh báo “{Mã hàng hóa-Tên hàng hóa} hiện đang được sử dụng, không được phép xóa”

UC5.1.6 Xóa nhiều hàng hóa

- Người dùng: tích checkbox các hàng hóa cần xóa trên danh sách hàng hóa → nhấn button Xóa hiển thị trên màn hình
- Hệ thống hiển thị popup xác nhận xóa:
 - Nhấn button “Xóa”:
 - Nếu các hàng hóa chưa tồn tại trong hóa đơn của doanh nghiệp, hệ thống hiển thị message: Xóa hàng hóa thành công
 - Nếu tồn tại 1 hoặc nhiều hàng hóa đã tồn tại trong hóa đơn của doanh nghiệp, hệ thống hiển thị message: {tên hàng hóa 1}, {tên hàng hóa 2}, ..., {tên hàng hóa n} đang được sử dụng, không được phép xóa
 - Nhấn button “Hủy”: hệ thống thoát popup xác nhận xóa, hiển thị lại màn hình danh sách hàng hóa.

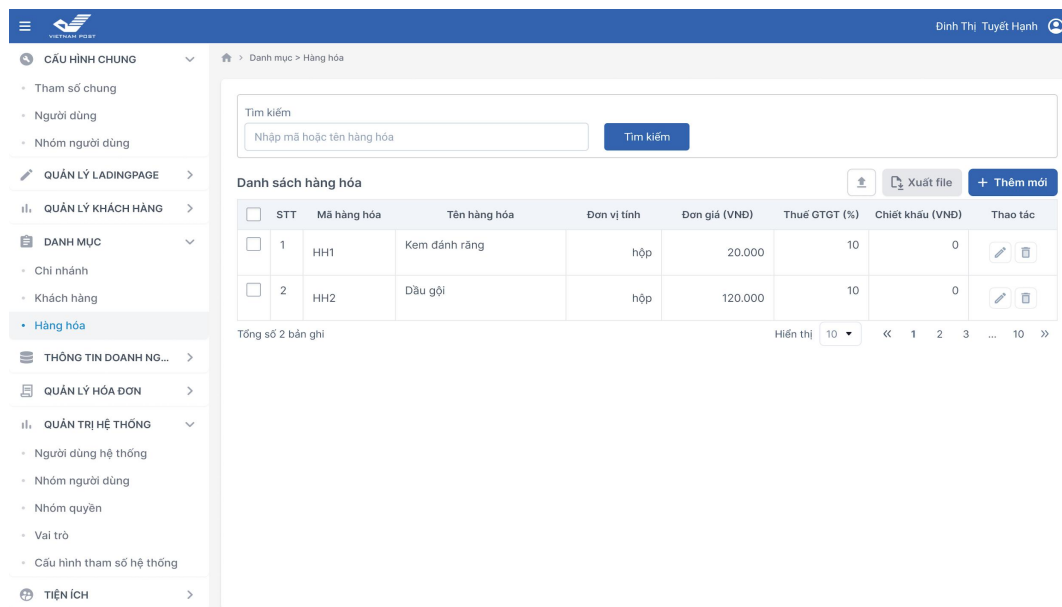
UC5.1.7 Import hàng hóa

- Người dùng: Click button  chọn file Import Click “Import”
- Hệ thống: Check thông tin trong file excel, check theo mã hàng hóa và thực hiện cập nhật DB nếu dữ liệu đúng. Hệ thống thông báo “Hoàn tất quá trình import”
- Nếu dữ liệu sai: Hệ thống chỉ cập nhật lại DB đối với những dòng dữ liệu đúng. Hệ thống tự động trả về file đã được đánh dấu dữ liệu sai. Dòng dữ liệu sai được fill đỏ trong file log. Hệ thống thông báo “Hoàn tất quá trình import. Vui lòng kiểm tra lại file log”.

UC5.1.8 Export danh sách hàng hóa

- Người dùng: Nhấn button  Xuất file
- Hệ thống: Xuất toàn bộ nội dung danh sách hàng hóa ở lưới danh sách ra file dưới định dạng excel và tự động download về máy local.

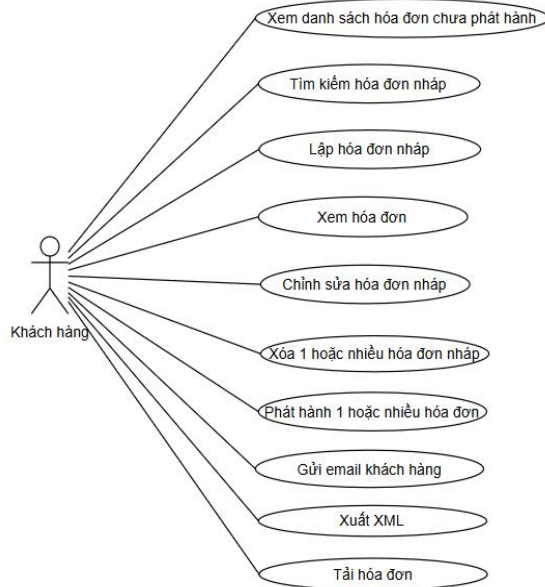
Giao diện



Hình 3.8: Giao diện quản lý hàng hóa

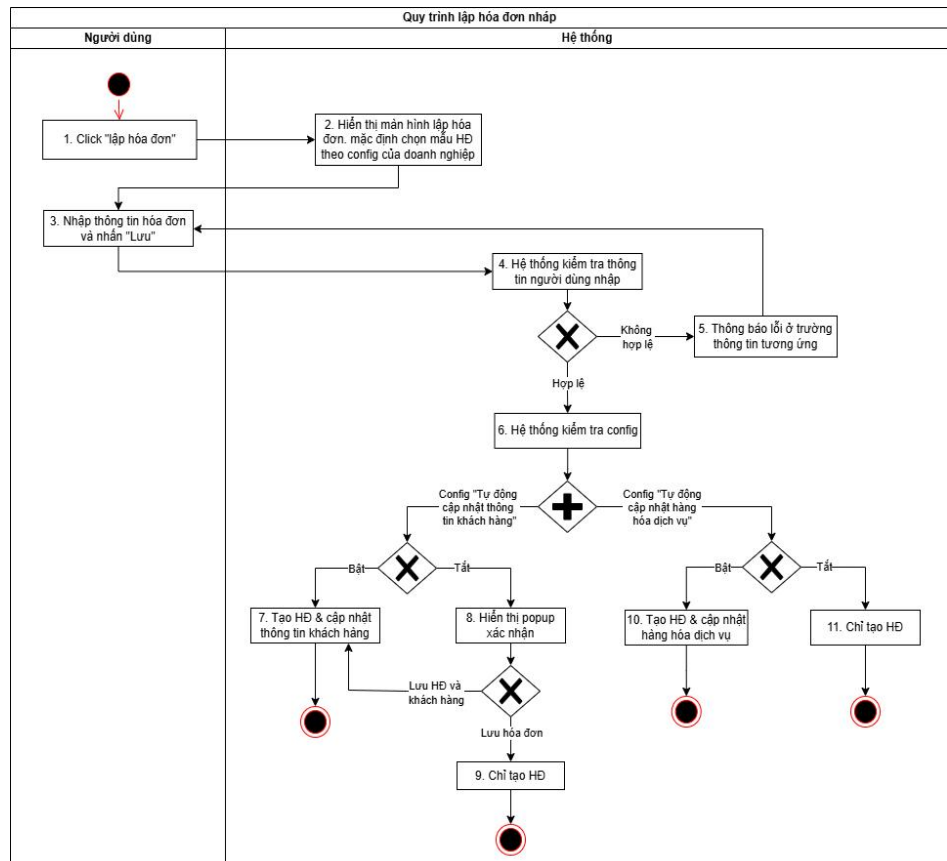
3.1.2.5. Quản lý hóa đơn chưa phát hành

Sơ đồ UseCase



Hình 3.9: Sơ đồ usecase quản lý hóa đơn chưa phát hành

Sơ đồ hoạt động



Hình 3.10: Sơ đồ hoạt động quản lý hóa đơn chưa phát hành

Giao diện

CẤU HÌNH CHUNG

QUẢN LÝ LADINGPAGE

QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG

DANH MỤC

THÔNG TIN DOANH NG...

QUẢN LÝ HÓA ĐƠN

Hóa đơn chưa phát hành

Hóa đơn đã phát hành

QUẢN TRỊ HỆ THỐNG

TIỆN ÍCH

Đinh Thị Tuyết Hạnh

Quản lý hóa đơn

Hóa đơn chưa phát hành

Số hóa đơn

Mã số thuế

Tên người mua, công ty

Lập từ ngày

Đến ngày

Tìm kiếm

Tìm kiếm nâng cao

Danh sách hóa đơn chưa phát hành

Lập hóa đơn

Xóa hóa đơn

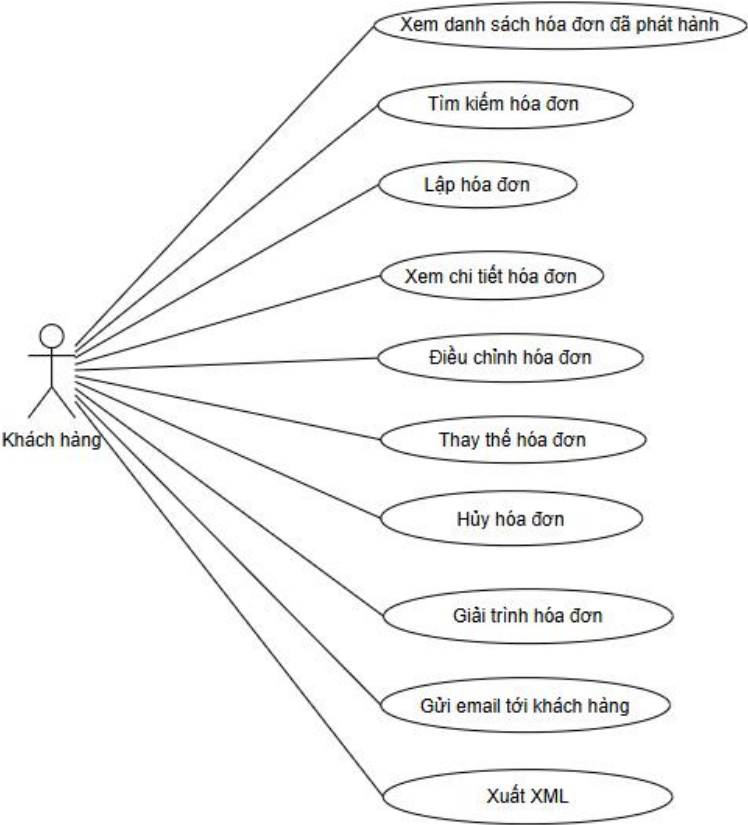
Phát hành nhiều HĐ

STT	Ngày lập	Người mua	Thành tiền	Gửi CQT	Trạng thái	#
1	C24TAB 25/12/2024 12:05:32	MST: 0255234313-024 Công ty TNHH tiến bộ Quốc tế OneLink 12 Tam Trinh, Hoàng Mai, Hà Nội Trần Huy Phương - 0987.994.009 - thuhuong@gmail.com	Trước thuế: 1.500.000 Tiền thuế: 150.000 Sau thuế: 1.650.000	✓	Nhập	
1	C24TAB 25/12/2024 12:05:32	MST: 0255234313-024 Công ty TNHH tiến bộ Quốc tế OneLink 12 Tam Trinh, Hoàng Mai, Hà Nội Trần Huy Phương - 0987.994.009 - thuhuong@gmail.com	Trước thuế: 1.500.000 Tiền thuế: 150.000 Sau thuế: 1.650.000	✓	Nhập	
1	C24TAB 25/12/2024 12:05:32	MST: 0255234313-024 Công ty TNHH tiến bộ Quốc tế OneLink 12 Tam Trinh, Hoàng Mai, Hà Nội Trần Huy Phương - 0987.994.009 - thuhuong@gmail.com	Trước thuế: 1.500.000 Tiền thuế: 150.000 Sau thuế: 1.650.000	✓	Nhập	

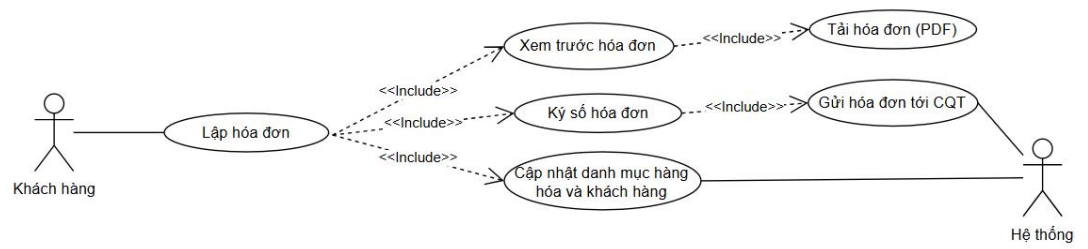
Hình 3.11: Giao diện quản lý hóa đơn chưa phát hành

3.1.2.6. Quản lý hóa đơn đã phát hành

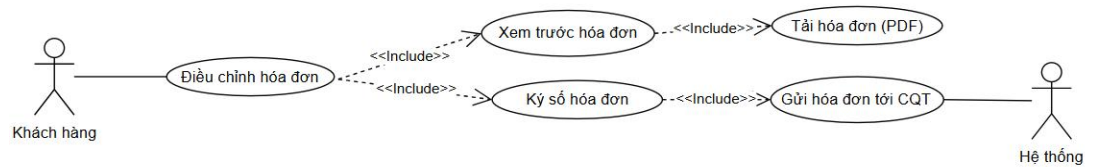
Sơ đồ Usecase



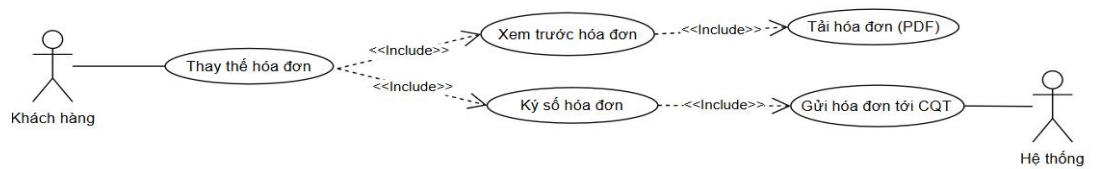
Hình 3.12 :Sơ đồ usecase tổng quát



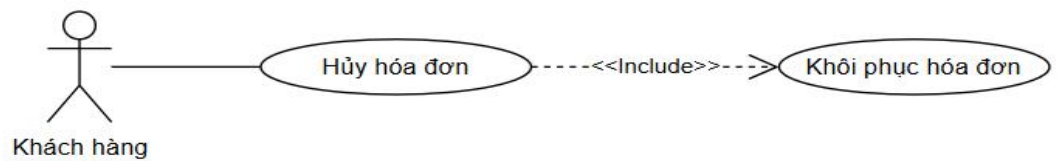
Hình 3.13 :Sơ đồ usecase lập và phát hành hóa đơn



Hình 3.14 :Sơ đồ usecase xem hóa đơn



Hình 3.15 :Sơ đồ usecase thay thế hóa đơn

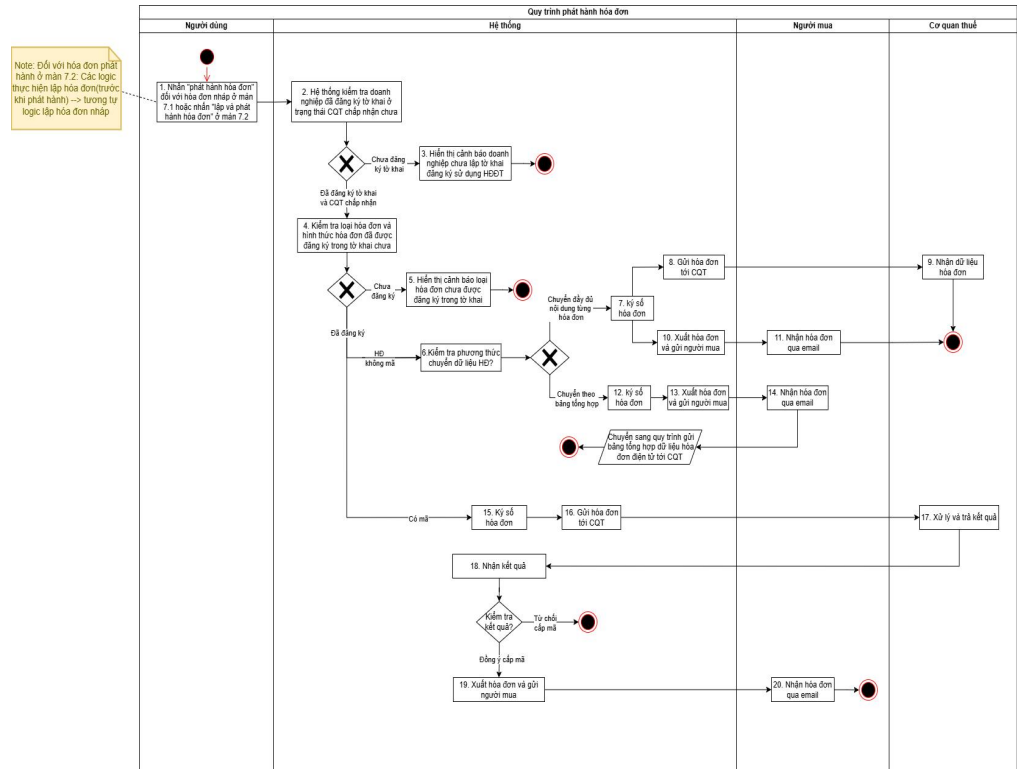


Hình 3.16 :Sơ đồ usecase hủy bỏ hóa đơn

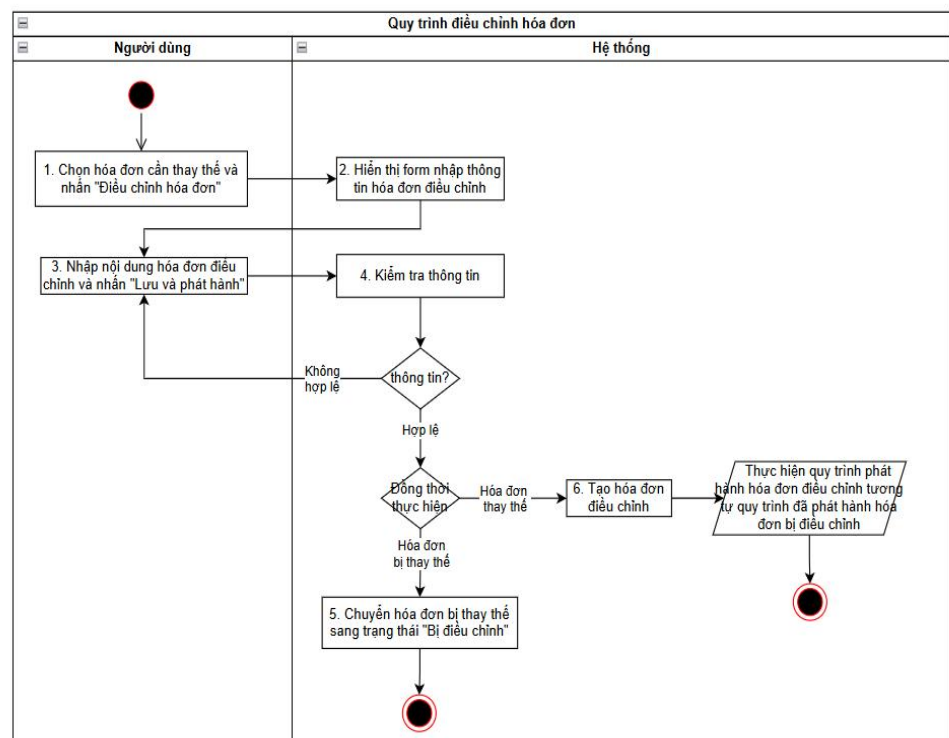


Hình 3.17 :Sơ đồ usecase giải trình hóa đơn

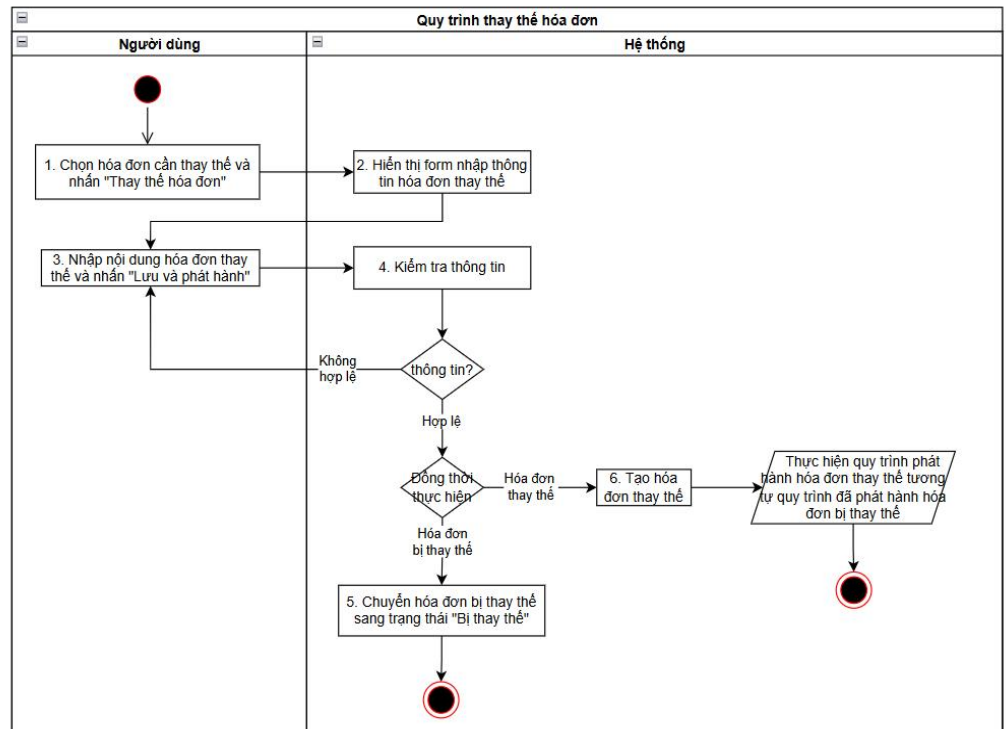
Sơ đồ hoạt động



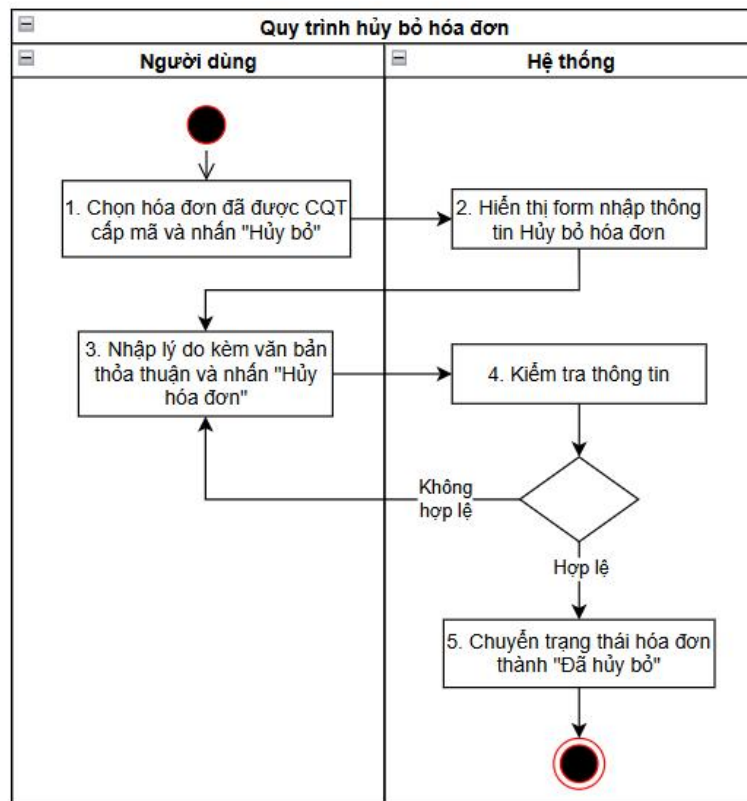
Hình 3.18 : Sơ đồ hoạt động lập và phát hành hóa đơn



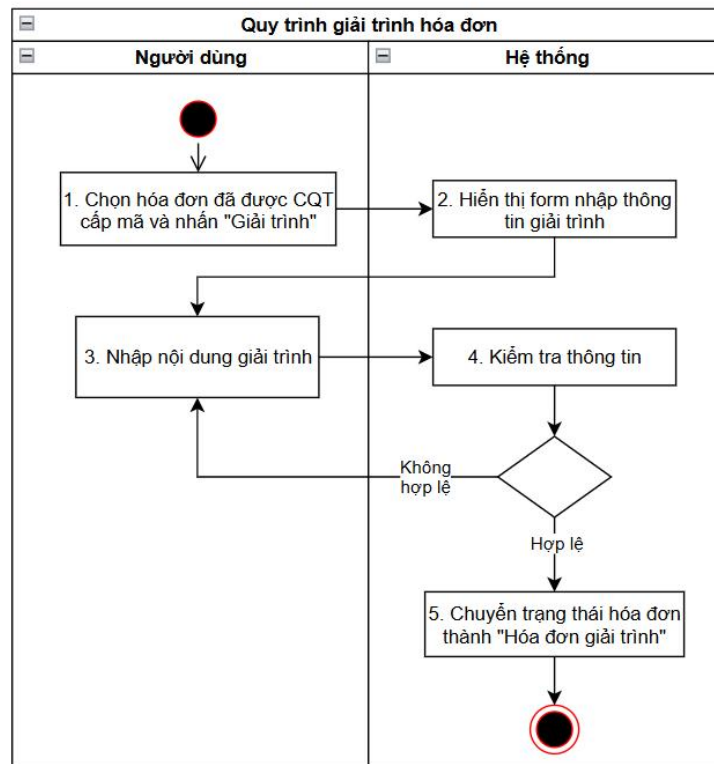
Hình 3.19 : Sơ đồ hoạt động xem hóa đơn



Hình 3.20 :Sơ đồ hoạt động thay thế hóa đơn

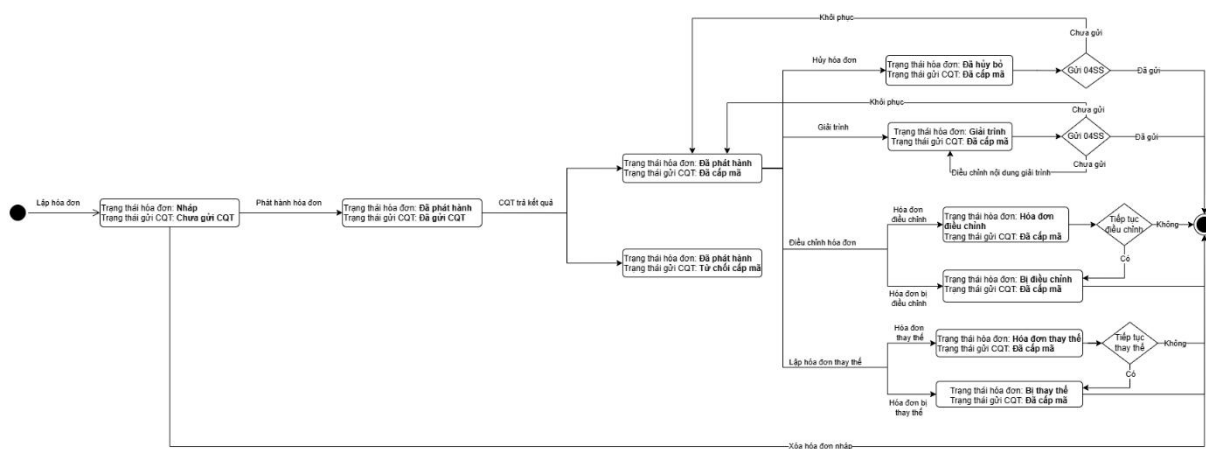


Hình 3.21 :Sơ đồ hoạt động hủy bỏ hóa đơn

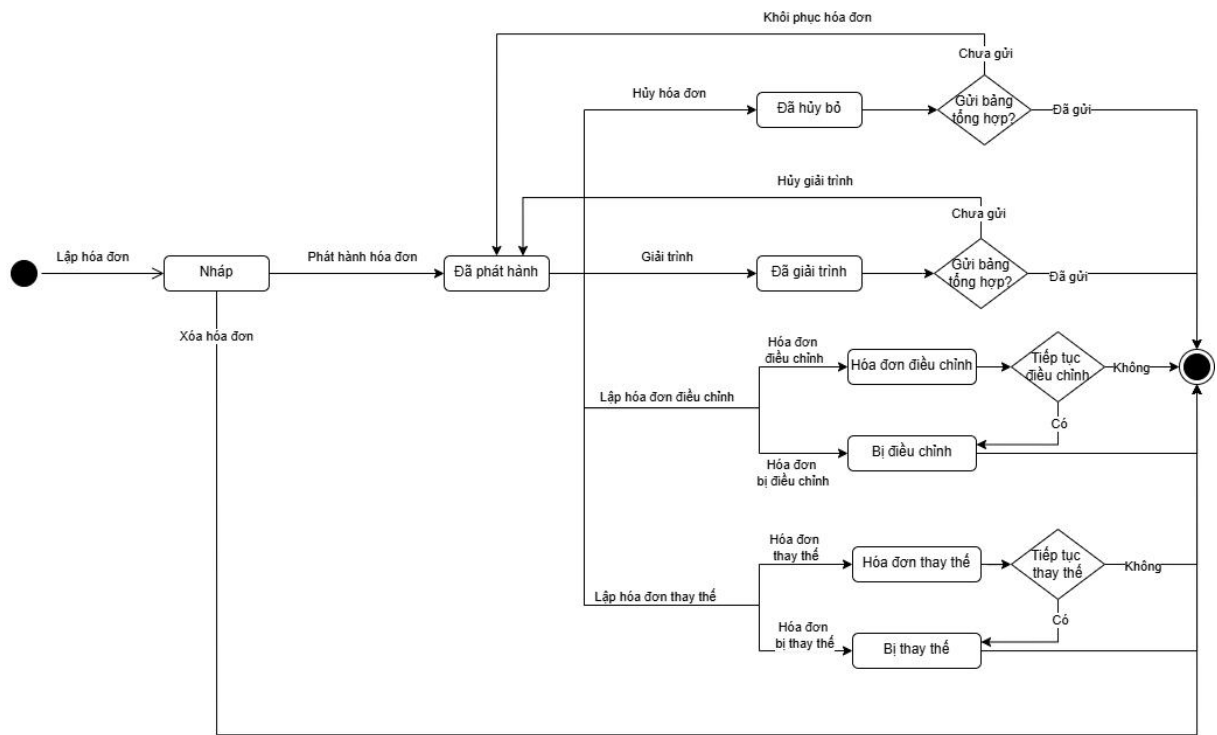


Hình 3.22 : Sơ đồ hoạt động giải trình hóa đơn

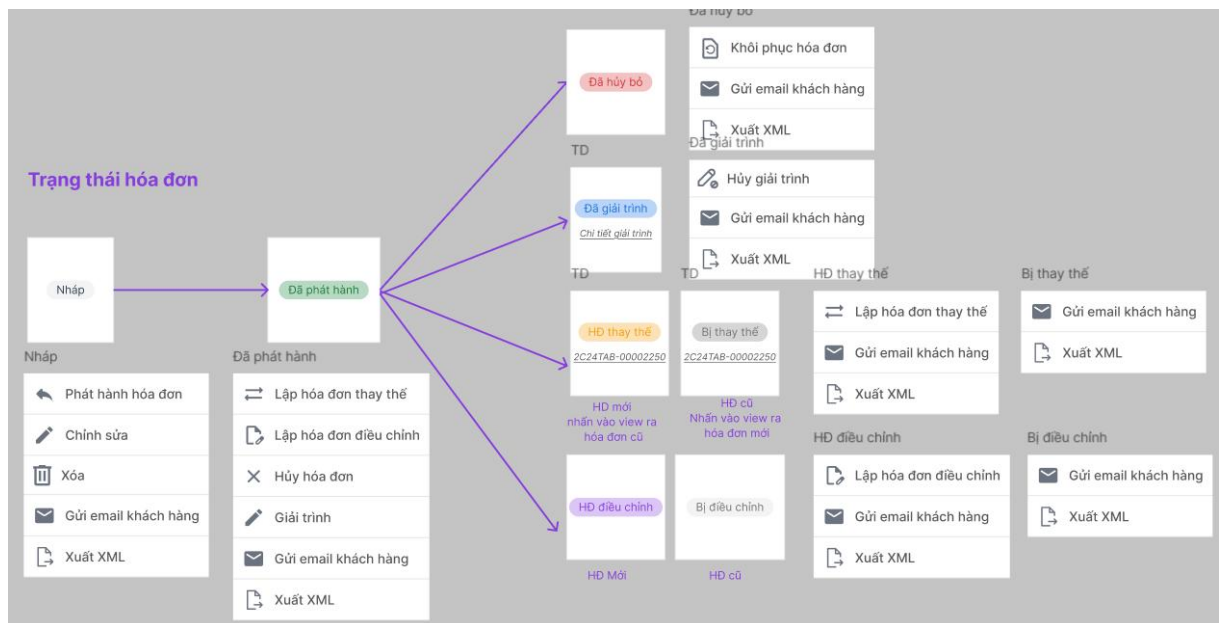
Sơ đồ trạng thái



Hình 3.23: Sơ đồ trạng thái của hóa đơn có mã và không mã (phương thức gửi từng hóa đơn tới CQT)



Hình 3.24: Sơ đồ trạng thái hóa đơn không mã (phương thức gửi bảng tổng hợp)



Hình 3.25: Danh sách trạng thái hóa đơn và thao tác ứng với từng trạng thái

Đinh Thị, Tuyệt Hạnh

CẤU HÌNH CHUNG

QUẢN LÝ LADINGPAGE

QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG

DANH MỤC

THÔNG TIN DOANH NG...

QUẢN LÝ HÓA ĐƠN

Hóa đơn chưa phát hành

Hóa đơn đã phát hành

QUẢN TRỊ HỆ THỐNG

TIỆN ÍCH

Quản lý hóa đơn > Hóa đơn đã phát hành

Số hóa đơn

Mã số thuế

Tên người mua, công ty

Trạng thái hóa đơn

Tìm kiếm theo

Từ ngày

Đến ngày

~ Chọn trạng thái ~

Ngày phát hành

12/05/2024

12/05/2024

Tìm kiếm

Tìm kiếm nâng cao

Danh sách hóa đơn đã phát hành

Lập hóa đơn

STT	Ký hiệu	Số hóa đơn	Người mua	Thành tiền	Gửi CQT	Trạng thái	#
1	C24TAA 25/12/2024 12:05:32	00009023	MST: 0255234313-024 Công ty TNHH tiến bộ Quốc tế OneLink 12 Tam Trinh, Hoàng Mai, Hà Nội Trần Huy Phương - 0987.994.009 - thuhuong@gmail.com	Trước thuế: 1.500.000 Tiền thuế: 150.000 Sau thuế: 1.650.000		Đã phát hành	
2	C24TAA 25/12/2024 12:05:32	00009024	MST: 0255234313-024 Công ty TNHH tiến bộ Quốc tế OneLink 12 Tam Trinh, Hoàng Mai, Hà Nội Trần Huy Phương - 0987.994.009 - thuhuong@gmail.com	Trước thuế: 1.500.000 Tiền thuế: 150.000 Sau thuế: 1.650.000		Đã hủy bỏ	
3	C24TAA 25/12/2024 12:05:32	00009025	MST: 0255234313-024 Công ty TNHH tiến bộ Quốc tế OneLink 12 Tam Trinh, Hoàng Mai, Hà Nội Trần Huy Phương - 0987.994.009 - thuhuong@gmail.com	Trước thuế: 1.500.000 Tiền thuế: 150.000 Sau thuế: 1.650.000		Đã phát hành	
4	C24TAA 25/12/2024 12:05:32	00009025	MST: 0255234313-024 Công ty TNHH tiến bộ Quốc tế OneLink 12 Tam Trinh, Hoàng Mai, Hà Nội Trần Huy Phương - 0987.994.009 - thuhuong@gmail.com	Trước thuế: 1.500.000 Tiền thuế: 150.000 Sau thuế: 1.650.000		Đã phát hành	

3.2.2. Giải pháp áp dụng

Xây dựng mô hình Client-Server: Tách biệt frontend và backend để tăng tính linh hoạt.

RESTful API: Giao tiếp giữa Angular và .NET thông qua các API chuẩn REST.

Bảo mật:

Sử dụng JWT (JSON Web Token) để xác thực người dùng.

Áp dụng CORS (Cross-Origin Resource Sharing) để kiểm soát truy cập.

Quản lý trạng thái (State Management):

Sử dụng RxJS để xử lý dữ liệu bất đồng bộ trong Angular.

Áp dụng Dependency Injection (DI) để quản lý service trong .NET.

Tối ưu hiệu suất:

Áp dụng Lazy Loading trong Angular để tải component khi cần thiết.

Dùng Entity Framework Core để tối ưu truy vấn cơ sở dữ liệu.

3.3. Tóm tắt kết quả

Trong quá trình thực tập tại Trung tâm Đổi mới Sáng tạo, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (VNPost), em đã tham gia vào dự án phát triển website trên nền tảng Angular và .NET. Mục tiêu của dự án là xây dựng một hệ thống hỗ trợ quản lý hóa đơn điện tử, giúp tối ưu quy trình đăng ký, xác thực tài khoản và thanh toán trực tuyến.

Kết quả đạt được trong quá trình thực tập như sau:

Phát triển giao diện website bằng Angular:

- Xây dựng giao diện Single Page Application (SPA) giúp trải nghiệm người dùng mượt mà.
- Áp dụng PrimeNG để tối ưu UI/UX, đảm bảo tính nhất quán trong thiết kế.
- Sử dụng RxJS để quản lý dữ liệu bất đồng bộ, giúp tăng hiệu suất xử lý dữ liệu.

- Triển khai Lazy Loading giúp cải thiện tốc độ tải trang, chỉ tải các module cần thiết.

Xây dựng API backend bằng .NET Core

- Phát triển các API theo chuẩn RESTful, hỗ trợ frontend truy xuất dữ liệu hiệu quả.
- Tích hợp JWT Authentication để xác thực và bảo vệ dữ liệu người dùng.
- Sử dụng Entity Framework Core để tối ưu truy vấn và quản lý cơ sở dữ liệu.
- Xây dựng các Stored Procedures giúp tăng tốc xử lý dữ liệu và đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu.

Quản lý cơ sở dữ liệu và tối ưu hệ thống

- Sử dụng SQL Server làm cơ sở dữ liệu chính, đảm bảo khả năng lưu trữ và truy vấn lớn.
- Tối ưu hiệu suất bằng cách sử dụng Indexing và Stored Procedures để giảm thời gian xử lý dữ liệu.
- Áp dụng Dependency Injection (DI) trong .NET Core để quản lý dịch vụ, giúp code dễ bảo trì hơn.

Hoàn thiện quy trình đăng ký, xác thực tài khoản và thanh toán

- Xây dựng quy trình đăng ký tài khoản, xác thực email, đảm bảo an toàn thông tin.
- Tích hợp cổng thanh toán trực tuyến, hỗ trợ nhiều phương thức thanh toán.
- Kiểm tra, xử lý lỗi, đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định và bảo mật.

IV. Kết luận và Đề xuất

4.1. Kết luận

Dự án đã giúp em nâng cao kỹ năng lập trình, hiểu rõ quy trình phát triển phần mềm thực tế và tiếp cận với các công nghệ hiện đại như Angular, .NET Core, SQL Server. Qua quá trình thực tập, em đã có cơ hội rèn luyện tư duy giải quyết vấn đề, tối ưu hiệu suất hệ thống và làm việc theo mô hình chuyên nghiệp. Kết quả đạt được không chỉ đáp ứng yêu cầu

của doanh nghiệp mà còn giúp em tích lũy nhiều kinh nghiệm thực tế quan trọng cho công việc sau này.

4.2. Đề xuất

Dựa trên những kinh nghiệm trong quá trình thực tập, em xin đề xuất một số ý kiến nhằm nâng cao hiệu quả phát triển hệ thống:

- Cải thiện hiệu suất hệ thống bằng cách áp dụng caching (Redis) để giảm tải truy vấn trực tiếp đến cơ sở dữ liệu.
- Tăng cường bảo mật bằng cách triển khai OAuth 2.0 để hỗ trợ nhiều phương thức xác thực an toàn hơn.
- Tích hợp CI/CD để tự động hóa quá trình kiểm thử và triển khai, giúp nâng cao hiệu suất phát triển phần mềm.
- Mở rộng hệ thống với khả năng tích hợp AI hoặc chatbot để hỗ trợ khách hàng trong việc xử lý hóa đơn nhanh chóng.
- Nâng cao trải nghiệm người dùng bằng cách tối ưu giao diện và áp dụng các kỹ thuật UI/UX hiện đại.

Em hy vọng rằng các đề xuất trên sẽ giúp dự án phát triển bền vững, mang lại hiệu quả cao hơn cho doanh nghiệp, đồng thời nâng cao trải nghiệm người dùng khi sử dụng hệ thống.